

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

« _ » _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Система теплоснабжения.

696/П-24-АНО-Р-ОВ4

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА

N	Наименование	Примечание
1	Лист общих данных	
2	Планы теплоснабжения	
3	Схема теплоснабжения	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов.	
	Прилагаемые документы	
696/П-25-АНО-Р-ОВ4.СО	Спецификация оборудования и материалов	Листов: 2

Наименование здания (сооружения, помещения)	Периоды года при tн °С	Расход тепла, кВт/ (Гкал/ч)				расход холода, кВт	Установ- ленная мощность элек. дви- гателей, кВт.
		На отопление	На вентиляцию на воде	На ГВС	Общий		
Школа	-26	239.000 (0,205)	660.180 (0,568)	-	-	-	-

Условные обозначения

— T12 — S — Прямой трубопровод теплоснабжения 95°C
— T22 — S — Обратный трубопровод теплоснабжения 70°C

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники», расположенного по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

Проект разработан на основании:

- задания на проектирование, выданного Заказчиком;
- данных архитектурно-строительной части проекта;
- действующих строительных норм и правил;
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";
- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";
- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04–87*);
- СП118.13330.2020 (СНиП 31–06–2009) "Общественные здания и сооружения";

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Источником теплоснабжения школы являются тепловые сети. Присоединение магистралей системы теплоснабжения производится через ИТП. Параметры теплоносителя: 95–70°C (вода);

Магистралей системы теплоснабжения приточных установок прокладываются под потолком подвала до венткамер. Трубопроводы системы теплоснабжения прокладываются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75 для труб с Ду15 до Ду50 и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704–91 для Ду=65 и более. Все трубопроводы системы теплоснабжения покрываются антикоррозийным покрытием для стальных труб – масляно-битумное БТ-177 (ОСТ 6–10–426–79) в два слоя по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129–82) и прокладываются в изоляции.

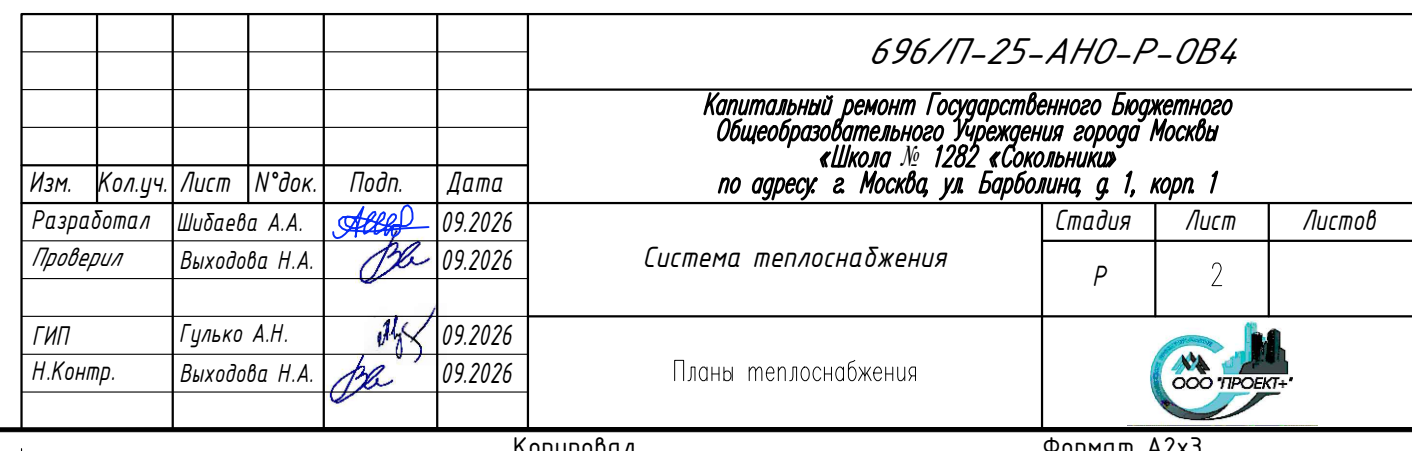
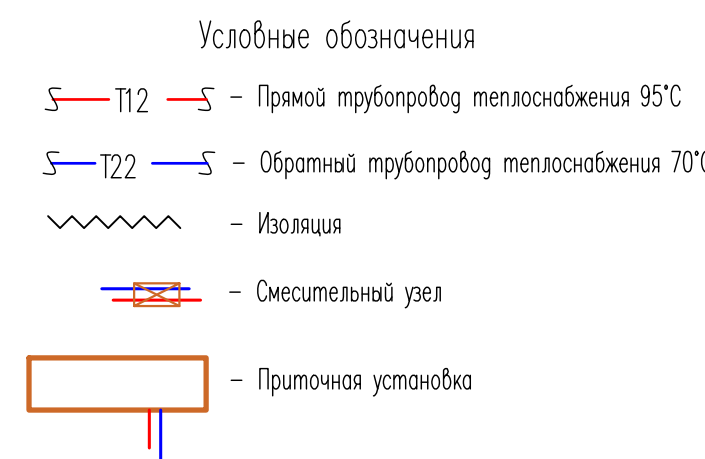
В местах прохода трубопроводов теплоснабжения через стены и перекрытия устанавливаются гильзы из негорючих материалов, обеспечивая свободное перемещение труб.

Подключение от смесительного узла до приточной установки осуществляется при помощи нержавеющей присоединительных гибких трубок.

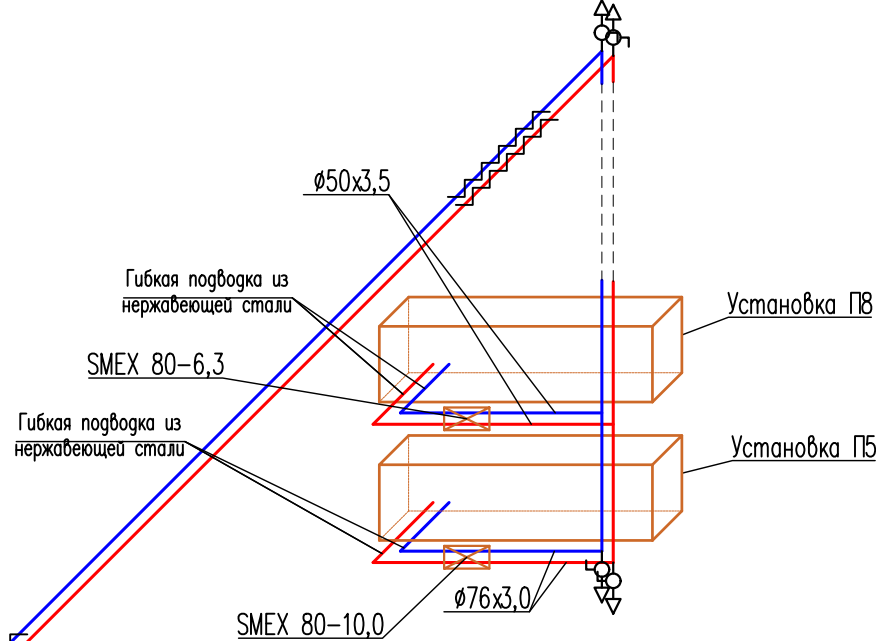
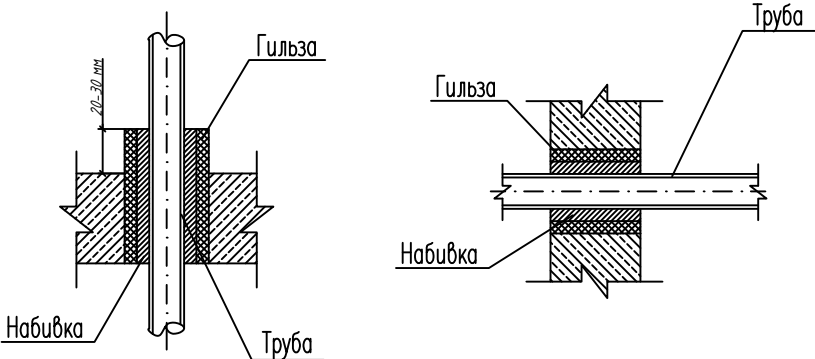
Удаление воздуха осуществляется с помощью автоматических воздухоотводчиков с отсечным краном в верхних точках системы теплоснабжения.

Опорожнение систем теплоснабжения осуществляется через дренажные краны, устанавливаемые в нижних точках. Монтаж систем теплоснабжения производить в соответствии с СП 73.13330.20.12.

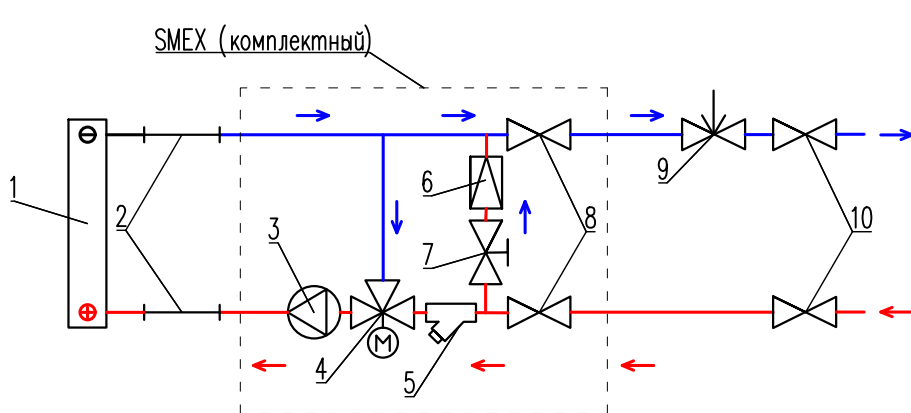
						696/П-25-АНО-Р-ОВ4				
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система теплоснабжения	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Шидяева А.А.				09.2026		Р	1	3	
Проверил	Выходова Н.А.				09.2026					
ГИП	Гулько А.Н.				09.2026	Общие данные				
Н.Контр.	Выходова Н.А.				09.2026					



Прокладка трубопроводов системы отопления через стены, перегородки и перекрытия



Система смесительного узла приточных установок

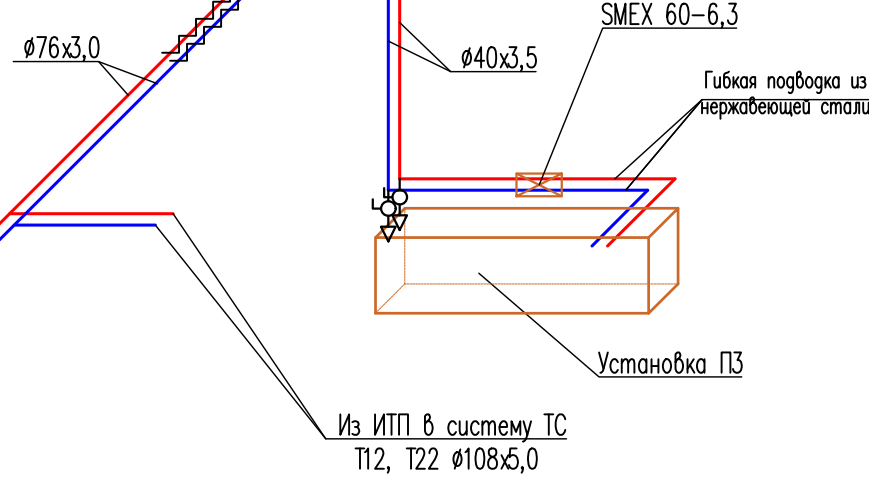
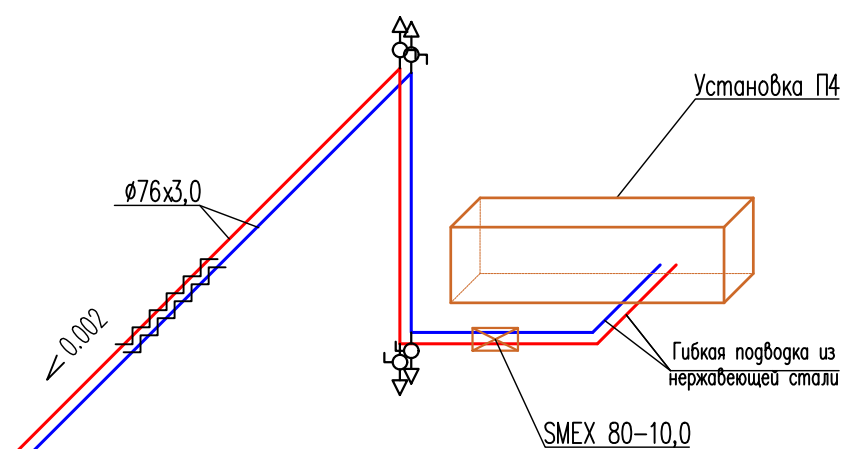


Условные обозначения:

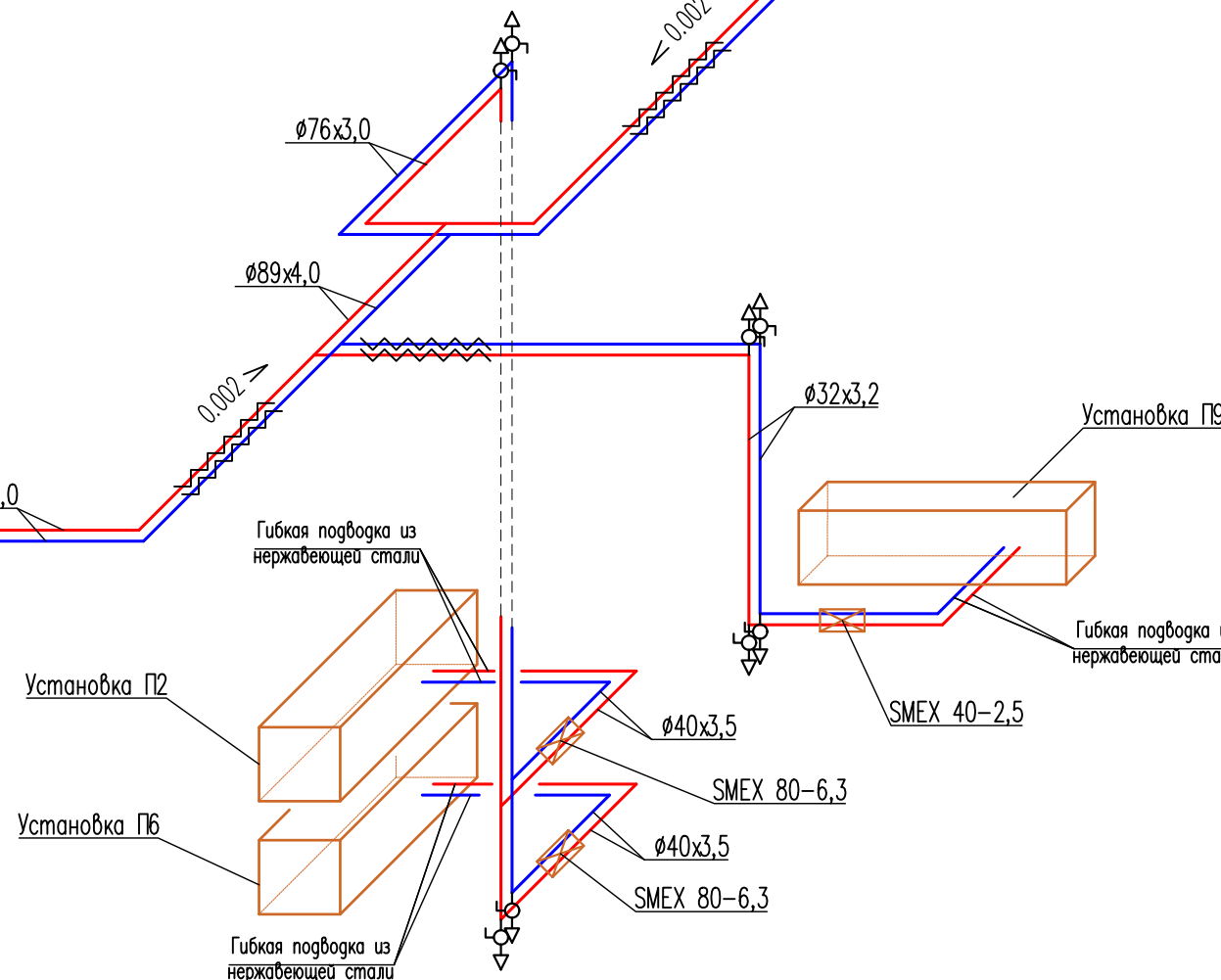
- 1) Водяной нагреватель
- 2) Нержавеющие присоединительные гибкие трубки
- 3) Циркуляционный насос
- 4) Трехходовой регулирующий вентиль с сервоприводом
- 5) Отстойный и очистительный фильтр отопительной воды
- 6) Обратный клапан байпаса
- 7) Регулировочный клапан для установки потери давления байпаса
- 8) Сервисные запорные вентили

Для регулирования:

- 9) Ручной балансировочный клапан РИД-MVT-R
- 10) Шаровый кран



Из ИТП в систему ТС
Т12, Т22 $\varnothing 108 \times 5,0$



Условные обозначения

- Т12 — Прямой трубопровод теплоснабжения 95°C
- Т22 — Обратный трубопровод теплоснабжения 70°C
- Изоляция
- Воздушный кран
- Спускной кран
- Приточная установка со смесительным узлом

Таблица регулирования приточных установок

Установка	РИД-MVT-R		Ш.к
	Ду	n	
П1	32	2.6	32
П2	40	2.1	40
П3	40	2.6	40
П4	50	2.5	65
П5	50	8.0	65
П6	40	2.6	40
П8	50	2.8	50
П9	25	1.8	32

						696/П-25-АНО-Р-ОВ4		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барбоскина д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система теплоснабжения	Стадия	Лист
							Р	3
Разработал	Шабалова А.А.			<i>Шаб</i>	09.2026	Схема теплоснабжения		
Проверил	Выходова Н.А.			<i>Вх</i>	09.2026			
ГИП	Гулько А.Н.			<i>Гл</i>	09.2026			
Н.Контр.	Выходова Н.А.			<i>Вх</i>	09.2026			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Теплоснабжение							
1	Ручной балансировочный клапан РИДАН, тип MVT-R, DN 15 .. 50, с внутренней резьбой, предназначенный для гидравлической балансировки систем отопления, тепло- и холодоснабжения, а также систем ГВС. Оснащён измерительными ниппелями. Может использоваться в качестве клапана – партнера для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления АРТ-R. Клапан не входит в зону стабилизации АРТ-R.	РИД-MVT-R		Ридан				
	Ду50	003Z4046R			шт.	3		
	Ду40	003Z4045R			шт.	3		
	Ду32	003Z4044R			шт.	1		
	Ду15	003Z4041R			шт.	1		
2	Кран шаровой							
	Ду65				шт.	4		
	Ду50				шт.	2		
	Ду40				шт.	6		
	Ду32				шт.	4		
3.1	Шаровой кран муфтовый для слива, со штуцеом для присоединения гибкого шланга Ду15				шт.	12		
3.2	Воздухоотводчик автоматический НР 1/2” SANEXT				шт.	12		
3.3	Шаровой кран муфтовый Ду15 (под воздухоотводчик)				шт.	12		
4	Труба стальная электросварная	ГОСТ 10704-91						
	Ø108,0x4,0 (Ду100)				м	10.0		
	Ø89,0x3,5 (Ду80)				м	100.0		
	Ø76,0x3,0 (Ду65)				м	250.0		
5	Труба обыкновенная водопроводная, неоцинкованная	ГОСТ 3262-75*						
	Ø60,0x3,5 (Ду50)				м	20.0		

Инв. № подл.										
Взам.инв. №										
Подп. и дата										

						696/П-25-АНО-Р-ОВ4.СО					
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного					
						Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282					
						«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1					
Измю.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Система теплоснабжения			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Шидяева А.А.			09.26				Р	1	2
Проверил		Выходова Н.А.			09.26						
						Спецификация оборудования и материалов.			ООО «ПРОЕКТ+»		
Н.Контроль		Выходова Н.А.			09.26						
ГИП		Гулько А.Н.			09.26						

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ø48,0x3,5 (Ду40)				м	40.0		
	Ø42,3x3,2 (Ду32)				м	60.0		
6	Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука	K-FLEX ST		K-Flex				
		ST 13x108			м	10.0		
		ST 13x089			м	100.0		
		ST 13x076			м	250.0		
		ST 13x060			м	20.0		
		ST 13x048			м	40.0		
		ST 13x042			м	60.0		
7	Покрытие масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-021	ГОСТ 25129-85			M2	200.0		
8	Гибкая подводка из нержавеющей стали L=2,0м							
		1” и 1”			шт.	8		
		1” и 1 1/2”			шт.	4		
		1” и 1 1/2”			шт.	4		

Примечание: 1. Возможна замена оборудования на аналог с совпадающими техническими характеристиками.;
2. В спецификации не учитываются фасонные детали (отводы, повороты, сгоны и пр.) и опциональное оборудование (поставляется по предложению монтажной организации).

Инв. №	Взам.инв. №
подл.	
Подп. и дата	